

Buses del Sistema: Estructura y Jerarquía

Grupo 5 | Análisis Técnico de Vías de Comunicación Internas

Integrantes:

Alexander Maza

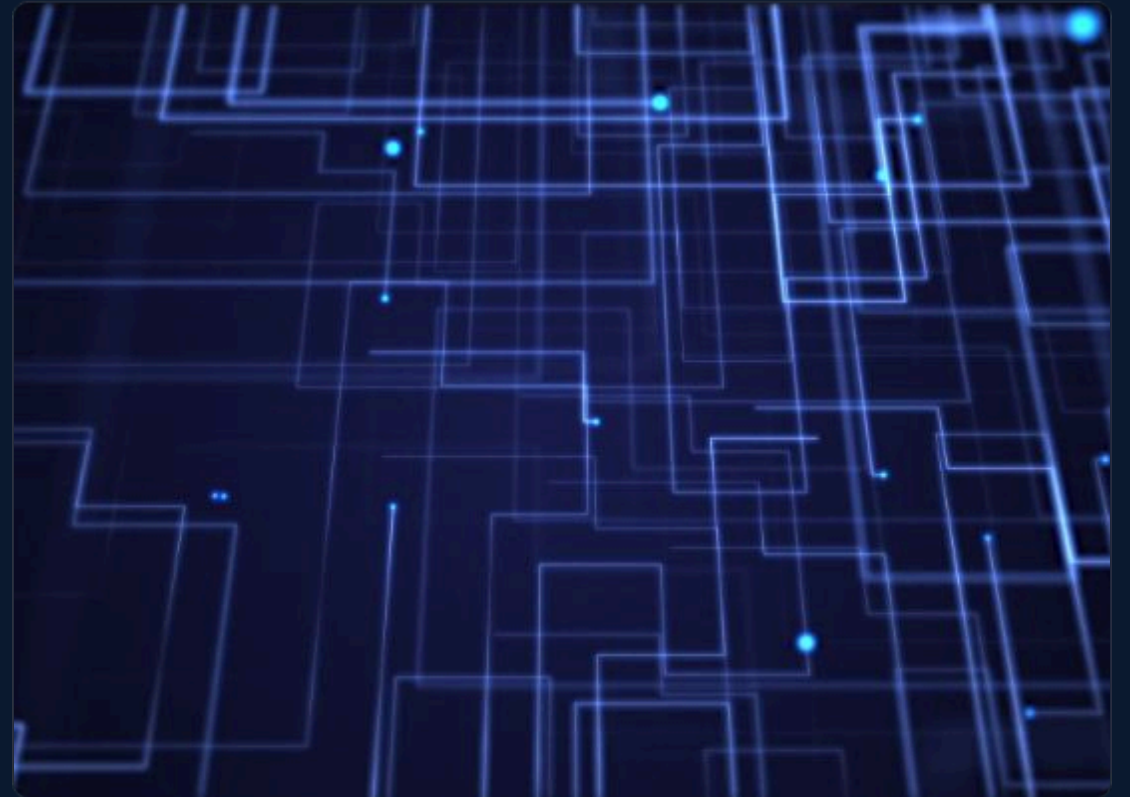
Alejandro Obando

Josue Chango

| ¿Qué son los Buses del Sistema?

Un **bus** es un medio compartido de comunicación constituido por un conjunto de líneas (conductores) que conectan las diferentes unidades funcionales de un computador.

- Soporte para transferencia de información binaria.
- Medio compartido: solo un dispositivo puede transmitir a la vez.
- Interconectan CPU, Memoria y Periféricos de E/S.



SECCIÓN 4.1

Estructura del Bus del Sistema

Análisis de las líneas físicas y lógicas que componen la infraestructura de comunicación fundamental de la placa base.

| Componentes: Líneas de Información



Líneas de Datos

Transportan los bits de información. El ancho del bus (potencia de 2) determina el rendimiento global del sistema.



Líneas de Dirección

Designan el destino (celda de memoria o puerto de E/S) del dato. Define la capacidad máxima de direccionamiento.



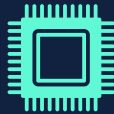
Líneas de Control

Transmiten órdenes (lectura/escritura) y señales de sincronización para coordinar el acceso al medio compartido.

Lineas típicas de control del Bus de Control



Líneas de interrupción
(Interrupt Request).



Escritura/Lectura de memoria
(Memory Write /
Memory Read).

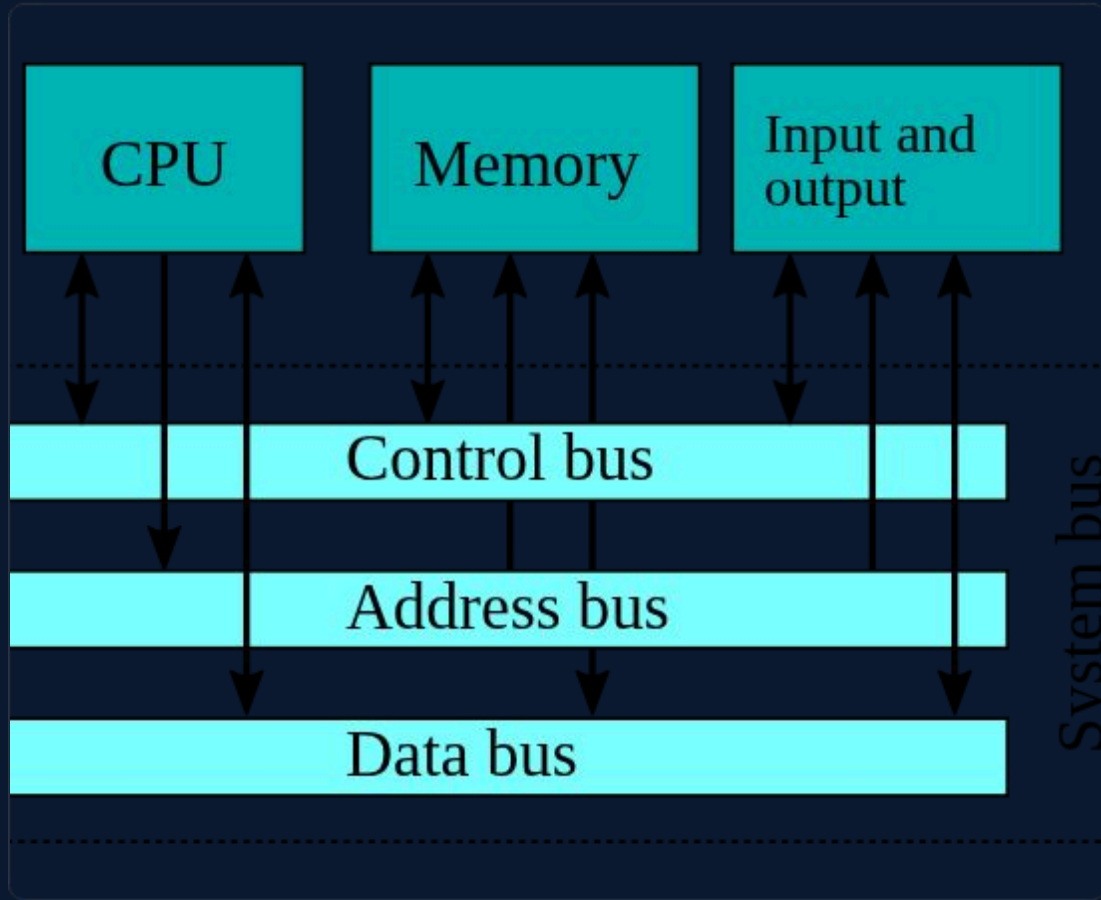


Señales de reloj
(Clock) para sincronizar
las operaciones.



Petición y concesión de bus
(Bus Request / Bus Grant)
para evitar colisiones.

Gestión de Acceso y Multiplexación



Protocolos de Control

Debido a que el bus es un recurso compartido, se requieren mecanismos para evitar colisiones:

- Arbitraje: Determina quién toma el control del bus (Master) en caso de conflicto.
- Multiplexación: Uso compartido de las mismas líneas físicas para direcciones y datos en tiempos diferentes.
- Temporización: Sincronización master-slave mediante señales de reloj.

| Capacidad de Direccionamiento

 2^N

Ley de Direccionamiento

La cantidad de memoria RAM que la CPU puede gestionar depende directamente del ancho del bus de direcciones.

`n = 32 bits → 4 GB direccionables`

`n = 64 bits → 16 Exabytes teóricos`

SECCIÓN 4.2

Jerarquía de Buses

¿Por qué no usar un solo bus? La necesidad de separar velocidades y tipos de tráfico para optimizar el rendimiento.

| Niveles de la Estructura Jerárquica

Bus Local

Conecta CPU y Caché L2.
Velocidad máxima.



Bus de Memoria

Conexión a RAM
Principal. Alta velocidad.



Bus de Expansión

Slots PCIe para hardware
de alto rendimiento.



Bus E/S

Periféricos lentos(USB,
Ratón, Teclado).



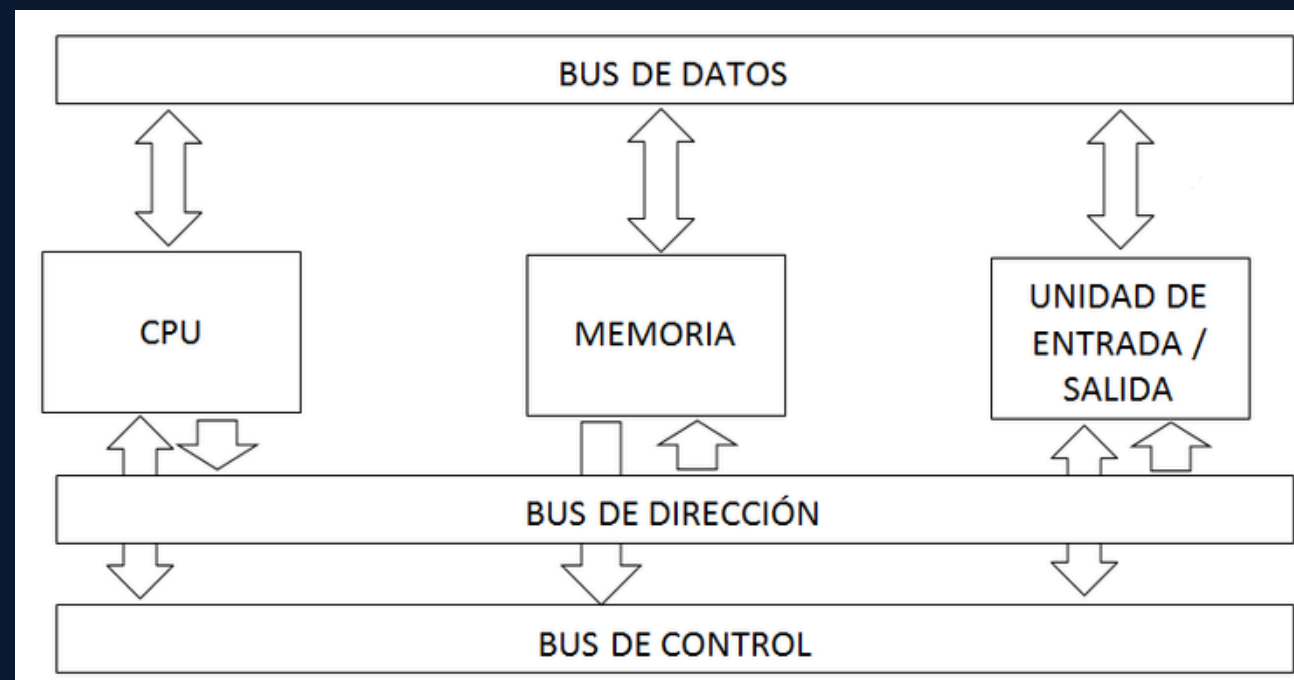
Puentes de Interconexión

La jerarquía se implementa mediante chipsets especializados que actúan como traductores de velocidad:

→ **Northbridge (MCH)**: Gestiona el tráfico rápido (CPU, RAM, GPU).

→ **Southbridge (ICH)**: Gestiona dispositivos lentos y controladores de E/S.

→ Elimina cuellos de botella al aislar el tráfico de periféricos lentos del procesador.



| Análisis de Rendimiento Comparado



La jerarquía permite que componentes de distintas generaciones y velocidades convivan sin degradar el bus principal.

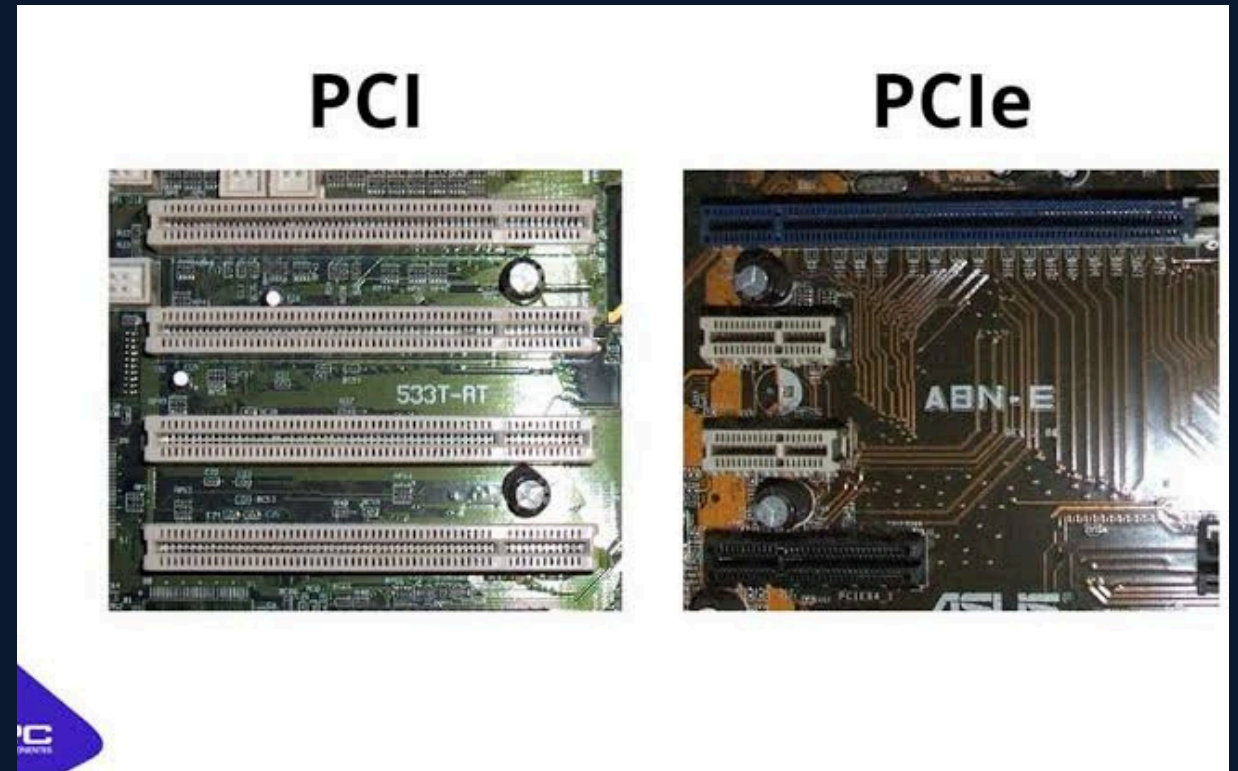
Estandarización y Expansión

→ **Estándar PCI (Legado):** Tecnología anterior de buses paralelos que fue superada por la arquitectura moderna debido a sus limitaciones de velocidad.

→ **PCI Express (PCIe):** El estándar actual predominante por su arquitectura serie de alta velocidad.

→ **Independencia del procesador:** Los buses de expansión permiten compatibilidad universal de hardware.

→ **Escalabilidad:** Posibilidad de añadir funcionalidades mediante tarjetas dedicadas sin rediseñar el sistema core.



Conclusiones

- **Estructura Técnica:** La división en líneas de datos, direcciones y control garantiza un flujo de información ordenado y preciso entre los componentes.
- **Jerarquía Estratégica:** Separar los buses por niveles de velocidad permite que los dispositivos lentos no frenen el rendimiento del procesador y la memoria.
- **Optimización del Sistema:** Una arquitectura de buses eficiente elimina los "cuellos de botella" y maximiza el ancho de banda global de la computadora.